

指数関数の不定積分

(例) 次の不定積分を求めよ。

$$(1) \int \frac{e^{2x}}{e^x + 1} dx \quad (2) \int \frac{e^x}{e^x - e^{-x}} dx \quad (3) \int \frac{1}{e^x + 3e^{-x} + 4} dx$$

point

どうしようもないとき

 $e^x = t$ において、有理関数に帰着する

cは積分定数とする。

$$(1) \int \frac{e^{2x}}{e^x + 1} dx$$

 $e^x = t$ とおくと

$$e^x dx = dt \quad \text{つまり} \quad dx = \frac{1}{t} dt$$

であるから

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \int \frac{t^2}{t+1} \cdot \frac{1}{t} dt \\ &= \int \frac{t}{t+1} dt \\ &= \int \frac{(t+1)-1}{t+1} dt \\ &= \int \left(1 - \frac{1}{t+1}\right) dt \\ &= t - \log|t+1| + C \\ &= e^x - \log(e^x + 1) + C, \quad \leftarrow e^x + 1 > 0 \end{aligned}$$

(別解)

$$\begin{aligned} \int \frac{e^{2x}}{e^x + 1} dx &= \int \frac{e^x(e^x + 1) - e^x}{e^x + 1} dx \\ &= \int \left(e^x - \frac{e^x}{e^x + 1}\right) dx \\ &= \int \left\{ e^x - \frac{(e^x + 1)'}{e^x + 1} \right\} dx \\ &= e^x - \log(e^x + 1) + C, \end{aligned}$$

$$(2) \int \frac{e^x}{e^x - e^{-x}} dx$$

 $e^x = t$ とおくと

$$e^x dx = dt \quad \text{つまり} \quad dx = \frac{1}{t} dt$$

であるから

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \int \frac{t}{t - \frac{1}{t}} \cdot \frac{1}{t} dt \\ &= \int \frac{t}{t^2 - 1} dt \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{(t^2 - 1)'}{t^2 - 1} dt \\ &= \frac{1}{2} \log|t^2 - 1| + C \\ &= \frac{1}{2} \log|e^{2x} - 1| + C \end{aligned}$$

(別解)

$$\begin{aligned} \int \frac{e^x}{e^x - e^{-x}} dx &= \int \frac{e^{2x}}{e^{2x} - 1} dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{(e^{2x} - 1)'}{e^{2x} - 1} dx \\ &= \frac{1}{2} \log|e^{2x} - 1| + C, \end{aligned}$$

$$(3) \int \frac{1}{e^x + 3e^{-x} + 4} dx$$

 $e^x = t$ とおくと

$$e^x dx = dt \quad \text{つまり} \quad dx = \frac{1}{t} dt$$

であるから

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \int \frac{1}{t + \frac{3}{t} + 4} \cdot \frac{1}{t} dt \\ &= \int \frac{1}{(t+1)(t+3)} dt \\ &= \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{t+1} - \frac{1}{t+3} \right) dt \\ &= \frac{1}{2} (\log|t+1| - \log|t+3|) + C \\ &= \frac{1}{2} \log \left| \frac{t+1}{t+3} \right| + C \\ &= \frac{1}{2} \log \frac{e^x + 1}{e^x + 3} + C, \quad \leftarrow \frac{e^x + 1}{e^x + 3} > 0 \end{aligned}$$